

I : LES LOIS DE KIRCHHOFF



Table des matières

I - I : LES LOIS DE KIRCHHOFF

3

I : LES LOIS DE KIRCHHOFF



5-1 DEFINITIONS



Définition

Réseau électrique

C'est un système de dipôles reliés les uns aux autres par des fils de connexion et résistances négligeables et dans lesquels circule un courant électrique. On y trouve d'autres éléments appelés quadripôles.

Conditions de linéarités

En régime continu un réseau est dit linéaire lorsque les relations entre courants et tensions dans ses dipôles obéissent à la loi d'Ohm. Autrement dit leurs caractéristiques sont des droites.

Un nœud

Un nœud du réseau (ou sommet) est un point de jonction d'au moins trois conducteurs.

Une branche

Une branche d'un réseau est une portion de circuit comprise entre deux nœuds consécutifs. Elle comprend un ou plusieurs dipôles montés en série par des fils de connexion, donc équivalents à un seul élément.

Un lien (ou maillon)

Un lien est une branche qui n'appartient qu'à une seule maille. Dans un réseau à N nœuds et B branches, il y a $B - (N - 1)$ liens.

Un arbre

Un arbre d'un réseau est une figure comprenant tous les nœuds du réseau et formée par des branches reliées entre elles sans former de boucle. Dans un réseau à N nœuds chaque arbre possède $(N - 1)$ branches.

Une maille (ou boucle)

C'est un ensemble de branches adjacentes formant un parcours fermé et qui ne passe qu'une fois au plus par un nœud donné.

On dit qu'un réseau est maillé lorsque les conducteurs qui le constituent sont associés de manière à former un certain nombre de boucles fermées.

5-2 LES LOIS DE KIRCHHOFF

Les calculs des réseaux électriques consistent à déterminer les courants dans les différentes branches du réseau et les tensions à leurs bornes connaissant les éléments actifs et passifs. Ces grandeurs électriques définissent complètement le comportement du réseau. Les calculs des réseaux sont des applications des lois de Kirchhoff. Ils peuvent être simplifiés en appliquant quelques théorèmes généraux

Soit le réseau maillé d'étude ci-dessous

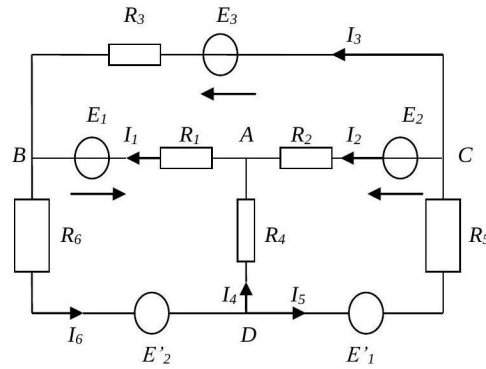


Image 1

Avant les calculs on ne connaît pas à priori le sens réel des courants dans les branches. Aussi pour appliquer les lois de Kirchhoff on procède de la façon suivante :

- On choisi un sens arbitraire positif pour le courant dans chaque branche.
- Ensuite chaque récepteur, polarisé ou non, sera remplacé par son schéma électrique équivalent opposé au sens arbitraire du courant de la branche qui le contient.

Le courant dans une branche a une valeur algébrique. Si cette valeur est positive c'est que le sens réel du courant coïncide avec le sens arbitraire choisi. Si cette valeur est négative c'est que le sens réel du courant est opposé au sens arbitraire choisi et dans ce cas on distingue deux situations :

- Si la branche ne contient que des résistances et des générateurs, c'est qu'effectivement le sens réel du courant est opposé au sens arbitrairement choisi.
- Si la branche contient un récepteur non polarisé, le courant ne peut être que positif. La valeur négative trouvée pour le courant signifie que le récepteur fonctionne en générateur (le courant le traverse dans le sens des potentiels croissant), ce qui est impossible. Il faut donc reprendre toutes les équations de nœud et de maille du réseau après avoir inversé la f.c.é.m et le sens arbitraire choisi pour du courant dans la branche. Si on trouve de nouveau une intensité négative, cela signifie qu'en réalité aucun courant ne circule dans la branche. Dans ces conditions il faut refaire le schéma du réseau, en supprimant la branche et calculer les courants dans les autres branches.

5-2-1) Première loi de Kirchhoff : loi des nœuds.

Considérons le nœud A du réseau d'étude.

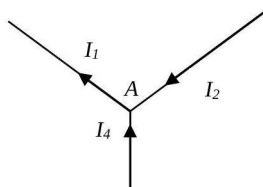


Image 2

Le principe de conservation de la charge électrique en un point du circuit se traduit par la conservation du courant : il ne peut y avoir d'accumulation (ou de perte) de charges. Ce qui veut dire que la somme des charges entrant est égale à la somme des charges sortant. Autrement dit, la somme des courants entrants compense exactement la somme des courants sortants. La loi des nœuds peut être formulée de la façon suivante :

Enoncé:

La somme algébrique des courants à un nœud est nulle.

Par convention on comptera positivement les courants qui entrent dans un nœud et négativement les courants qui en sortent. L'équation d'un nœud s'écrit :

$$\sum_{k=1}^B \varepsilon_k I_k = 0$$

où $\varepsilon_k = +1$ pour le courant I_k entrant et $\varepsilon_k = -1$ pour le courant I_k sortant, B étant le nombre de branches reliées au nœud.

Par exemple au nœud A on a $-I_1 + I_2 + I_4 = 0$

5-2-2) Deuxième loi de Kirchhoff : loi des mailles

Cette loi est l'expression de la loi d'Ohm généralisée. Soit la maille ABCA du réseau d'étude.

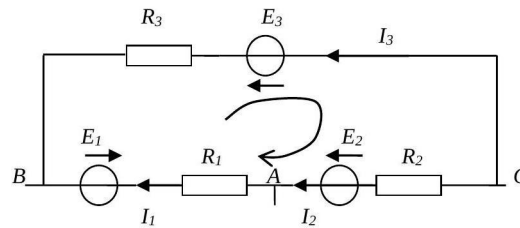


Image 3

Pour écrire l'équation de la maille, on choisit d'abord un sens positif de parcours de la maille qui sera indiqué par une flèche incurvée. La maille étant fermée, la somme des chutes de tension aux bornes des branches de la maille est nulle.

$$\sum_{k=1}^B V_k = 0 \quad \text{où } B \text{ est le nombre de branches formant la maille.}$$

Dans le cas de la maille ABCA on a :

$$V_A - V_B = R_1 I_1 + E_1$$

$$V_B - V_C = -R_3 I_3 + E_3$$

$$V_C - V_A = -E_2 + R_2 I_2$$

$$0 = R_1 I_1 + E_1 - R_3 I_3 + E_3 - E_2 + R_2 I_2$$

Cette équation peut se mettre sous la forme $R_1 I_1 + R_2 I_2 - R_3 I_3 = -E_1 + E_2 - E_3$ qui est l'équation, de la maille ABCA.

De façon générale l'équation d'une maille à B branches s'écrit :

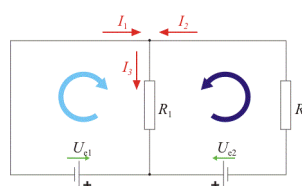
$$\sum_{k=1}^B \varepsilon_k R_k I_k = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i E_{ik}$$

Appelée loi de Pouillet.

où :

- pour la k-ième branche contenant n f.é.m. (ou f.c.é.m.), R_k , I_k et E_{ik} sont respectivement la résistance totale, le courant et la i-ième f.é.m. (ou f.c.é.m.).
- ε_k est le signe du courant : $\varepsilon_k = +1$ si le courant rencontré à le même sens que le sens de parcours de la maille et $\varepsilon_k = -1$ dans le cas contraire.
- ε_i est le signe de la borne par laquelle on sort de la f.é.m. (ou f.c.é.m.) quand on parcourt la maille dans le sens arbitraire choisi : $\varepsilon_i = +1$ si on sort par la borne positive et $\varepsilon_i = -1$ si on sort par la borne négative.

Comment utiliser les Lois de Kirchhoff a un circuits électriques



1. flèches de dessin dans le sens de la FEM (forces électromotrices) de chaque bloc d'alimentation. Ils sont orientés "de - à +" (dessiné en vert dans la figure).

2. Dessinez les directions à chaque nœud (flèches rouges).

3. Choisissez une boucle fermée / flèche orientée dans le circuit (flèches bleues).

!!! ATTENTION !!! Nous pouvons sélectionner les directions des courants (flèches rouges) et les boucles (flèches bleues) au hasard, mais à partir de là, nous devons suivre le choix!

4. Ecrire les équations de courant au niveau des nœuds en utilisant la loi Kirchhoff

5. Utilisation II. La loi de circuit de Kirchhoff pour écrire une équation pour chaque boucle électrique dans le circuit.

Lors de l'écriture les équations prennent soin des signes. Si la direction autour de la boucle a la même direction que le courant passant à travers la résistance, la tension doit être comptée négativement. Si les directions sont différents, la tension doit être comptée positivement. Si la boucle a la même direction que la FEM, l'alimentation doit être comptée positivement, sinon négativement.

6. La loi de Kirchhoff nous fournit un ensemble d'équations linéaires. Nous obtenons les valeurs de chaque courant en résolvant cet ensemble d'équations.

Si la valeur sort négatif, nous avons sélectionné la direction opposée du courant (lors de l'élaboration des flèches)